

七因子公式与图像分析

逐笔成交量化作业专题报告

因子定义 · 数学公式 · IC/Rank IC · 五分组 · 净值与回撤

研究对象	因子数量	评价目标
300只股票 / 302个交易日	7个日频因子	下一交易日收盘到收盘收益
横截面缩尾与标准化	IC及Rank IC体系	五分组与Q5-Q1多空收益

版式参考：用户提供的 A-2.pdf；图像与数值均由本项目数据重新生成。

生成日期：2026-08-03

目录

一、因子体系与评价方法	2
2、成交额多窗口均值离散度	3
3、10日主动买卖不平衡冲击	4
4、10日日内振幅	5
5、5日反转	6
6、20日单笔成交规模异常	7
7、10日价量压力	8
8、5日隔夜-日内收益背离	9
九、因子相关性与多空净值	10
十、七因子组合的风险收益结果	11
十一、结论与参考说明	13

一、因子体系与评价方法

项目共使用七个日频因子，包括一个题目示例因子、三个原有自建因子和三个新增因子。每天对每个因子做 1%/99% 横截面缩尾和标准化，并与下一交易日收益进行配对。

序号	因子	类型	方向	Rank IC	Rank ICIR	Q5-Q1累计收益
1	成交额多窗口均值离散度	题目示例因子	反向	-0.1070	-11.711	-75.86%
2	10日主动买卖不平衡冲击	自建因子	反向	-0.0251	-3.815	-37.95%
3	10日日内振幅	自建因子	反向	-0.0783	-6.871	-41.95%
4	5日反转	自建因子	正向	0.0558	6.357	50.53%
5	20日单笔成交规模异常	新增因子	反向	-0.0500	-8.536	-36.25%
6	10日价量压力	新增因子	反向	-0.0752	-10.354	-51.65%
7	5日隔夜-日内收益背离	新增因子	正向	0.0539	7.187	80.41%

指标	定义	解释
IC	$\text{PearsonCorr}(F_t, R_{t+1})$	衡量因子值与未来收益的线性关系
Rank IC	$\text{SpearmanCorr}(F_t, R_{t+1})$	衡量横截面排序能力，对极端值更稳健
ICIR / Rank ICIR	均值 / 标准差 $\times \sqrt{252}$	衡量预测方向的稳定性
五分组	按因子值从 Q1 到 Q5 分组	检查收益是否具有单调结构
Q5-Q1	最高组收益减最低组收益	负值表示原始因子应反向使用

注意：表中的 Q5-Q1 按原始因子排序计算。对于 Rank IC 为负的因子，正式组合会通过历史 IC 自动反转方向，因此原始多空收益为负并不等于该因子不能使用。

2、成交额多窗口均值离散度

项目	内容
因子代码	amount_mean_sd_log
类型	题目示例因子
公式	$F_t = \log(1 + \text{Std}(\text{MA}_1(A_t), \text{MA}_5(A_t), \text{MA}_{10}(A_t), \text{MA}_{20}(A_t)))$
经济含义	比较成交额在 1、5、10、20 日窗口上的均值差异，衡量成交活跃度在不同周期之间是否出现结构性分化。
变量说明	amount 为当日实际成交额；MA_k 表示过去 k 个交易日移动均值；Std 为四个窗口值的标准差。
实证方向	反向；Rank IC = -0.1070

有效日期	IC	ICIR	Rank IC	Rank ICIR	Rank IC同号率	Q5-Q1累计收益	多空最大回撤
282	-0.0774	-8.724	-0.1070	-11.711	20.57%	-75.86%	-78.21%

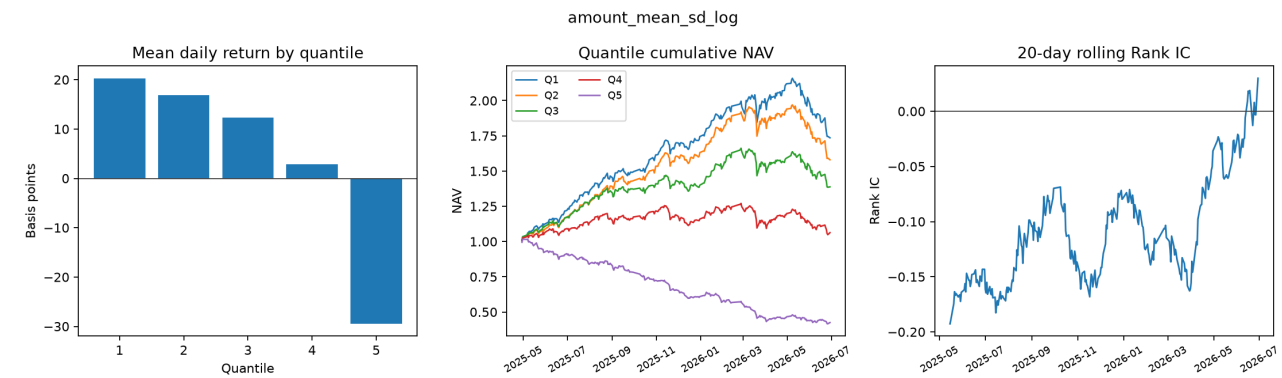


图 1：左图为 Q1-Q5 平均日收益，中图为各分组累计净值，右图为 20 日滚动 Rank IC。

3、10日主动买卖不平衡冲击

项目	内容
因子代码	buy_sell_imbalance_surprise_10d
类型	自建因子
公式	$F_t = OI_t - MA_{10}(OI_{(t-1)}, \dots, OI_{(t-10)}), OI_t = (BuyVolume_t - SellVolume_t) / (BuyVolume_t + SellVolume_t)$
经济含义	衡量当日主动买卖不平衡相对过去 10 日常态的冲击，用于识别短期订单流过度反应。
变量说明	主动不平衡为 $(buy_volume - sell_volume) / (buy_volume + sell_volume)$ ；历史均值只使用 t-1 及以前的数据。
实证方向	反向；Rank IC = -0.0251

有效日期	IC	ICIR	Rank IC	Rank ICIR	Rank IC同号率	Q5-Q1累计收益	多空最大回撤
291	-0.0314	-5.341	-0.0251	-3.815	39.86%	-37.95%	-39.07%

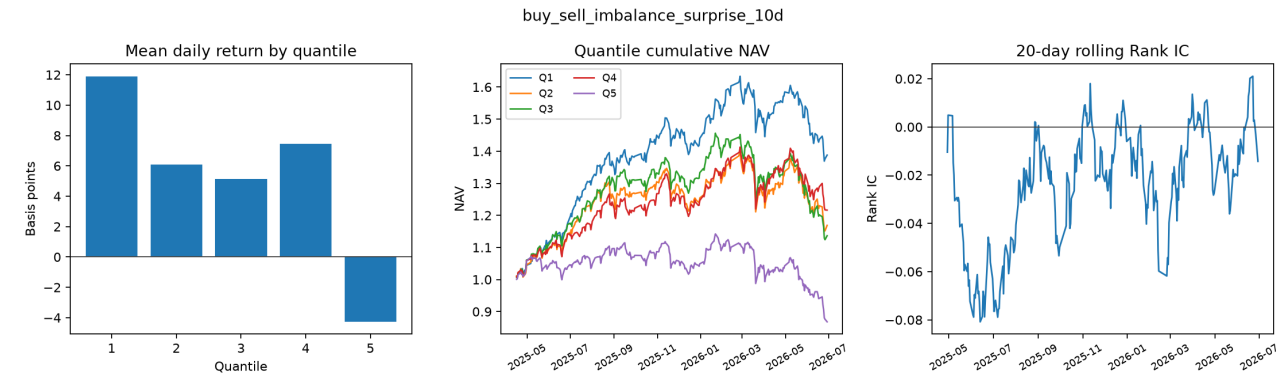


图 2：左图为 Q1-Q5 平均日收益，中图为各分组累计净值，右图为 20 日滚动 Rank IC。

4、10日日内振幅

项目	内容
因子代码	intraday_range_10d
类型	自建因子
公式	$F_t = MA_{10}((High_t - Low_t) / Close_t)$
经济含义	用最高价与最低价之差除以收盘价，衡量日内波动幅度，再用 10 日均值降低单日噪声。
变量说明	high、low、close 分别为复权后的最高价、最低价和收盘价。
实证方向	反向；Rank IC = -0.0783

有效日期	IC	ICIR	Rank IC	Rank ICIR	Rank IC同号率	Q5-Q1累计收益	多空最大回撤
292	-0.0396	-4.180	-0.0783	-6.871	34.93%	-41.95%	-49.40%

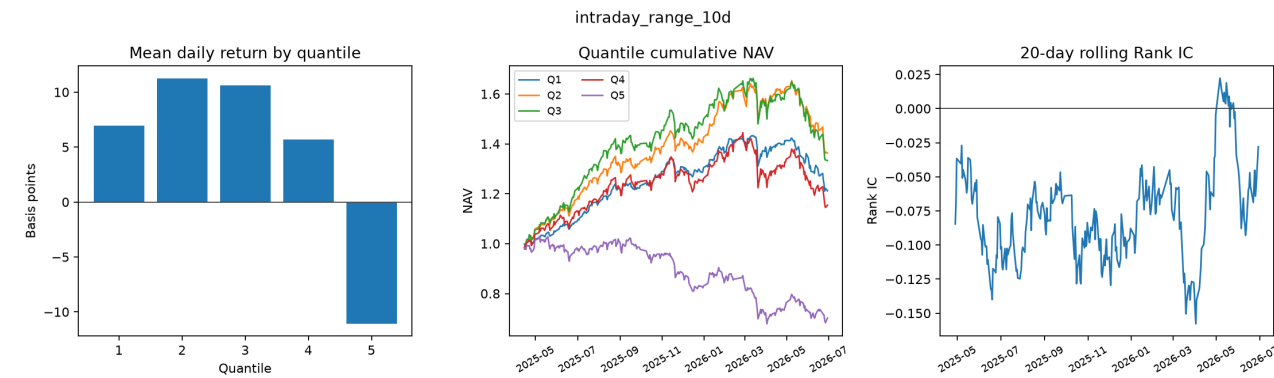


图 3：左图为 Q1-Q5 平均日收益，中图为各分组累计净值，右图为 20 日滚动 Rank IC。

5、5日反转

项目	内容
因子代码	reversal_5d
类型	自建因子
公式	$F_t = -(Close_t / Close_{(t-5)} - 1)$
经济含义	对过去 5 日累计收益取负，检验短期上涨后回落、短期下跌后修复的反转效应。
变量说明	close_t 为当日复权收盘价；close_t-5 为 5 个交易日前复权收盘价。
实证方向	正向；Rank IC = 0.0558

有效日期	IC	ICIR	Rank IC	Rank ICIR	Rank IC同号率	Q5-Q1累计收益	多空最大回撤
296	0.0303	3.199	0.0558	6.357	66.55%	50.53%	-15.19%

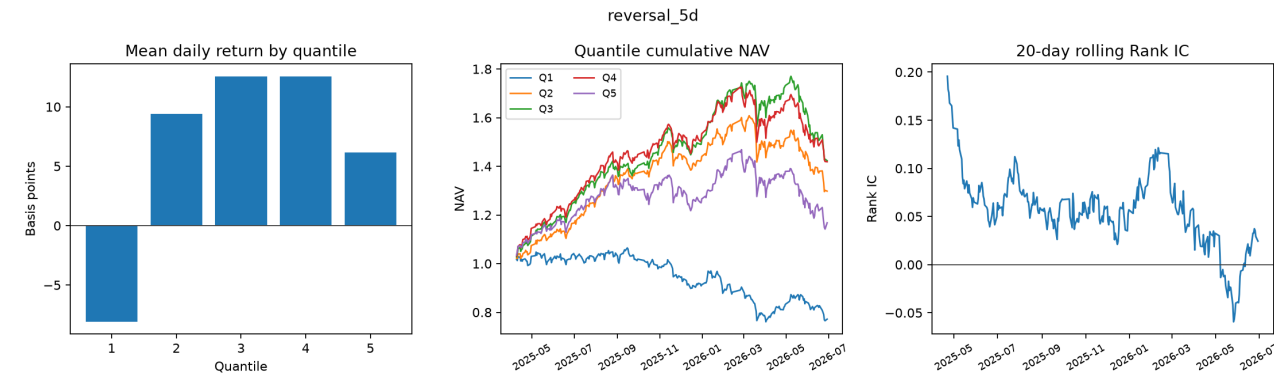


图 4：左图为 Q1-Q5 平均日收益，中图为各分组累计净值，右图为 20 日滚动 Rank IC。

6、20日单笔成交规模异常

项目	内容
因子代码	avg_trade_size_surprise_20d
类型	新增因子
公式	$F_t = ZScore_{20}(\log(1 + Amount_t / \max(TradeCount_t, 1)))$
经济含义	用成交额除以成交笔数估计平均单笔规模，再计算其相对过去 20 日的异常程度。
变量说明	trade_count 为成交笔数；zscore_20d 使用过去 20 日均值和标准差，不使用未来信息。
实证方向	反向；Rank IC = -0.0500

有效日期	IC	ICIR	Rank IC	Rank ICIR	Rank IC同号率	Q5-Q1累计收益	多空最大回撤
282	-0.0225	-3.523	-0.0500	-8.536	27.66%	-36.25%	-44.03%

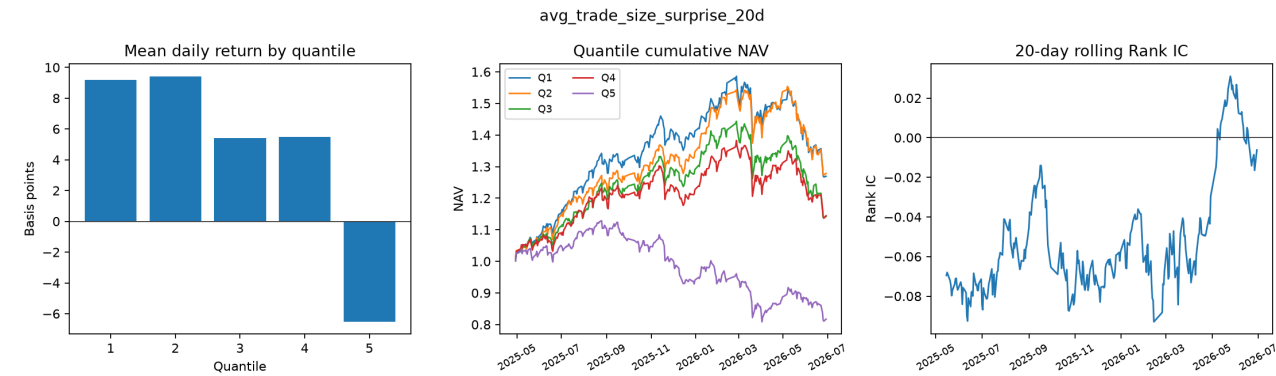


图 5：左图为 Q1-Q5 平均日收益，中图为各分组累计净值，右图为 20 日滚动 Rank IC。

7、10日价量压力

项目	内容
因子代码	price_volume_pressure_10d
类型	新增因子
公式	$F_t = MA_{10}(\text{Return}_t * \text{diff}(\log(1 + \text{Volume}_t)))$
经济含义	把当日收益与成交量对数变化相乘，判断价格运动是否获得成交量变化确认，再取 10 日均值。
变量说明	return_1d 为当日收盘收益；diff(log(1+volume)) 为成交量对数的一阶变化。
实证方向	反向；Rank IC = -0.0752

有效日期	IC	ICIR	Rank IC	Rank ICIR	Rank IC同号率	Q5-Q1累计收益	多空最大回撤
291	-0.0424	-5.224	-0.0752	-10.354	27.15%	-51.65%	-57.82%

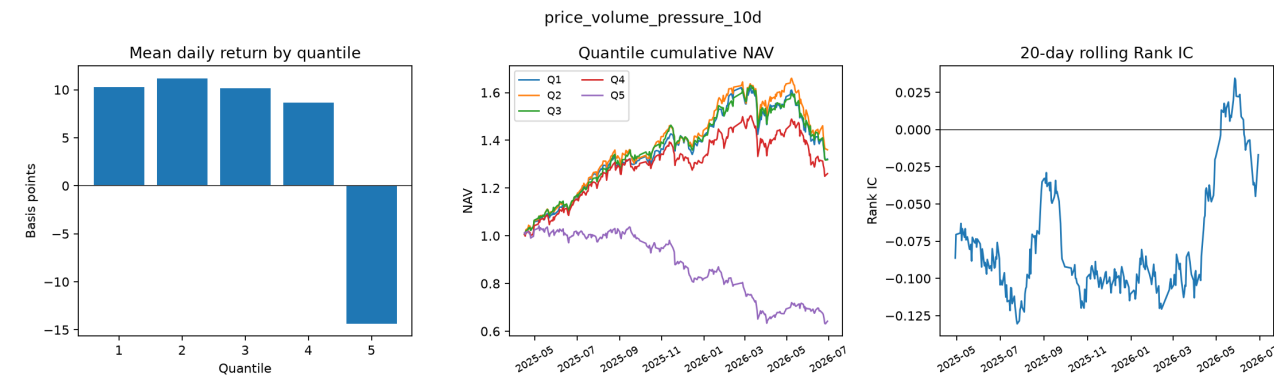


图 6：左图为 Q1-Q5 平均日收益，中图为各分组累计净值，右图为 20 日滚动 Rank IC。

8、5日隔夜-日内收益背离

项目	内容
因子代码	gap_intraday_divergence_5d
类型	新增因子
公式	$F_t = MA_5[(Open_t / Close_{(t-1)} - 1) - (Close_t / Open_{t-1})]$
经济含义	比较隔夜收益和日内收益，刻画开盘定价与盘中价格修正方向是否出现持续背离。
变量说明	隔夜收益为 $open_t/close_{t-1}-1$ ；日内收益为 $close_t/open_{t-1}$ ；最后取 5 日均值。
实证方向	正向；Rank IC = 0.0539

有效日期	IC	ICIR	Rank IC	Rank ICIR	Rank IC同号率	Q5-Q1累计收益	多空最大回撤
296	0.0324	4.207	0.0539	7.187	67.23%	80.41%	-3.81%

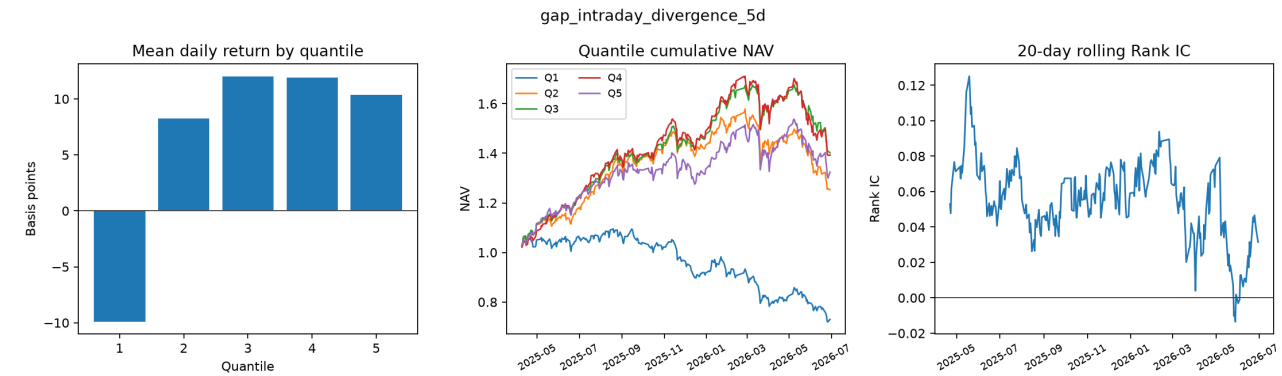


图 7：左图为 Q1-Q5 平均日收益，中图为各分组累计净值，右图为 20 日滚动 Rank IC。

九、因子相关性与多空净值

因子相关性用于检查信息是否重复。当前最大绝对相关性约为 0.54，出现在 5 日隔夜-日内收益背离与 5 日反转之间。二者相关但没有完全重合。

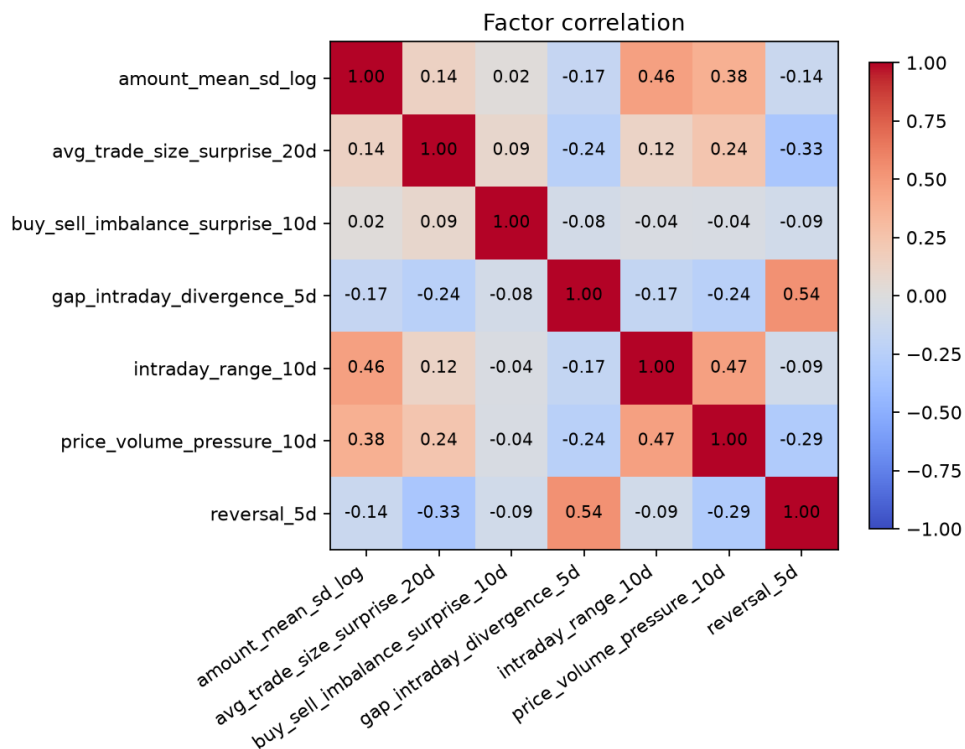


图 8：七因子横截面相关系数热力图。

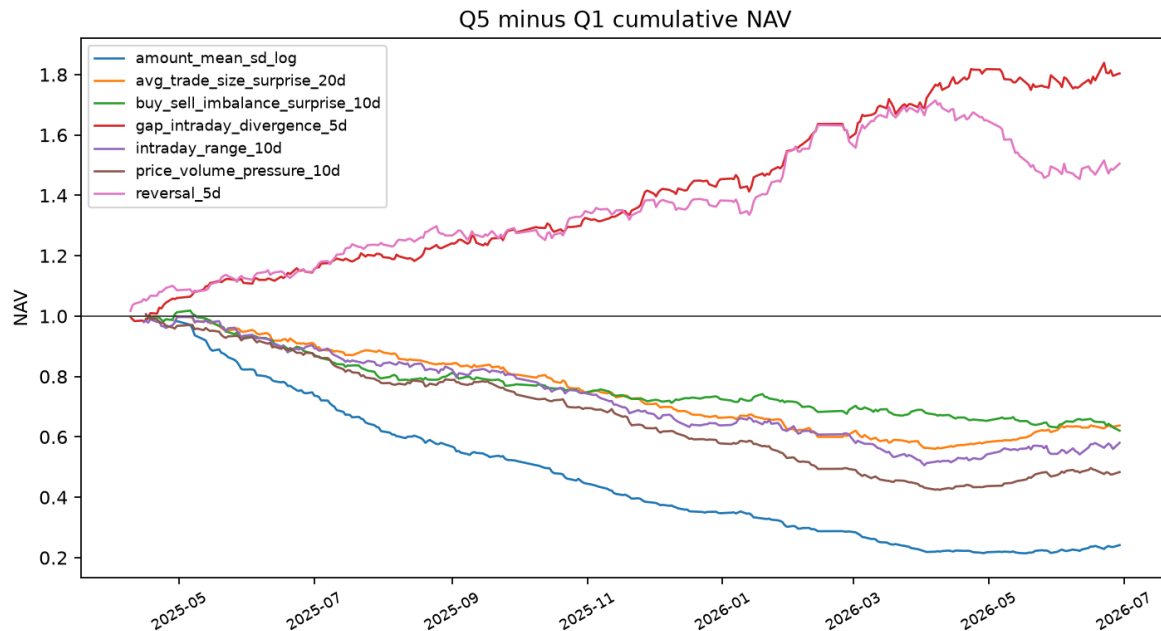


图 9：七个原始因子的 Q5-Q1 多空累计净值。负向因子在组合中需要反转方向。

十、七因子组合的风险收益结果

综合策略只使用截至 t-1 的 20 日历史 IC 确定方向和权重，持有 Top30，每 5 日调仓，原持仓仍在 Top60 时继续保留。回测包含停牌、涨跌停、卖出手续费、双边滑点和平方根冲击成本。

完整样本指标	次日收盘成交	次日开盘成交
成本前累计收益	36.02%	38.44%
成本后累计收益	25.60%	28.46%
年化收益率	23.23%	25.80%
基准累计收益	3.90%	2.34%
累计主动收益	20.88%	25.52%
年化超额收益	18.98%	23.15%
年化波动率	18.71%	18.40%
最大回撤	-12.26%	-10.85%
夏普率	1.211	1.340
信息比率	1.762	1.864
日均单边换手	9.31%	8.76%

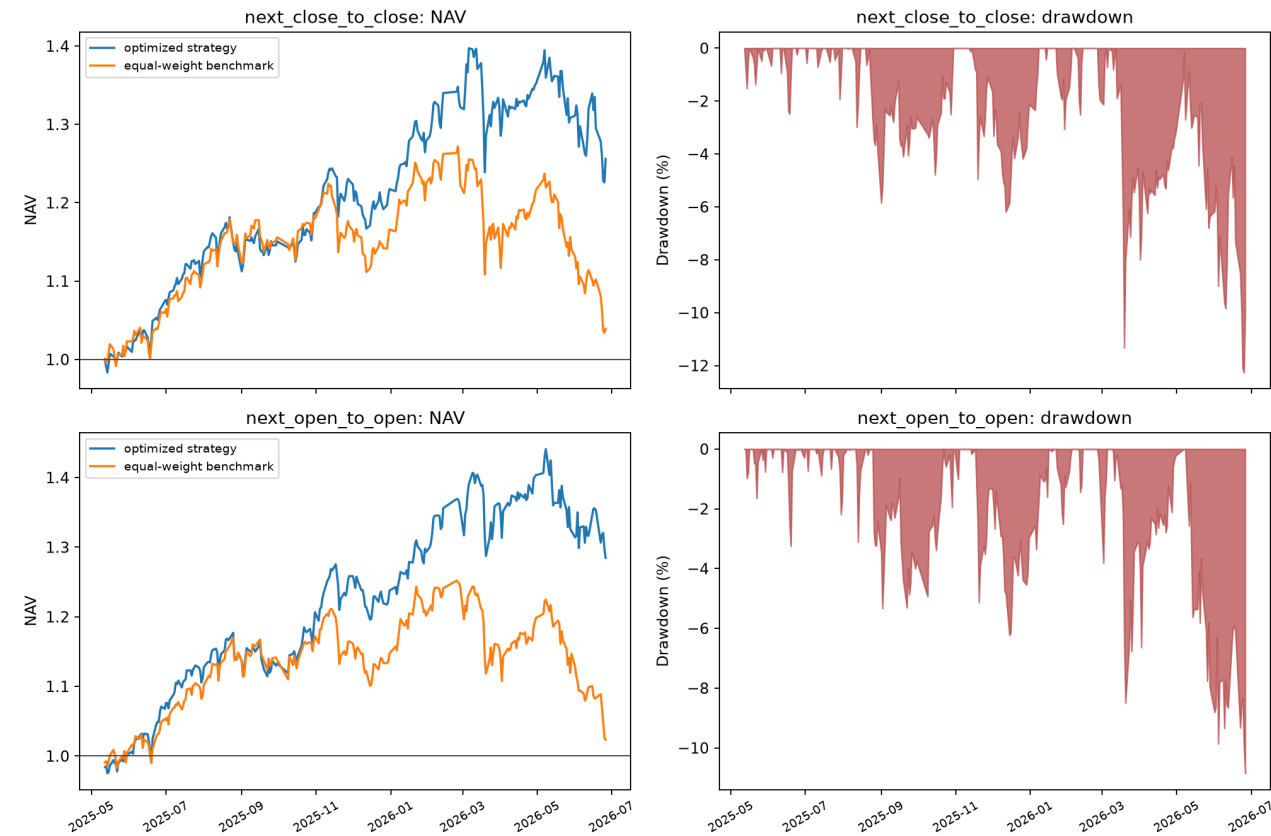


图 10：七因子正式组合与等权基准净值，以及对应最大回撤过程。

风险指标、成本稳健性与留出期

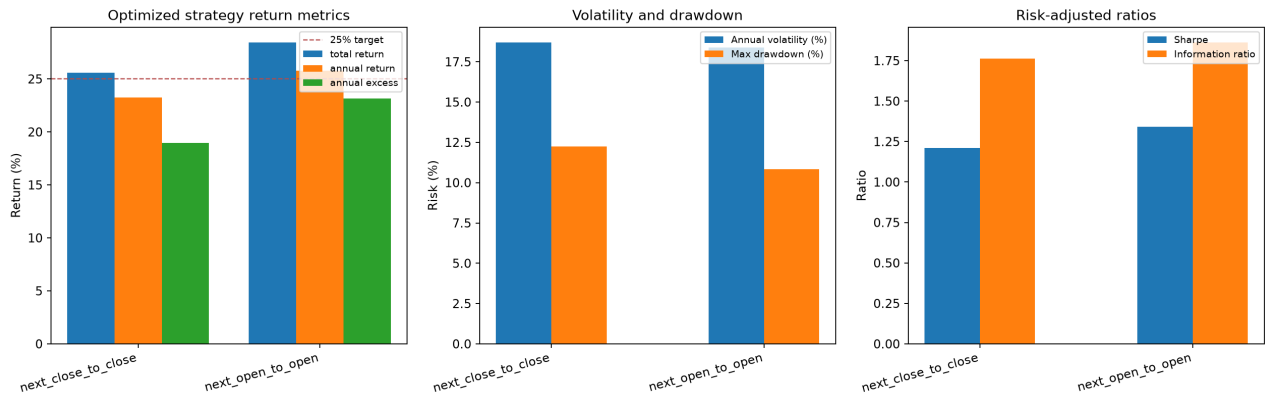


图 11：累计收益、年化收益、年化超额、波动率、回撤、夏普率和信息比率。

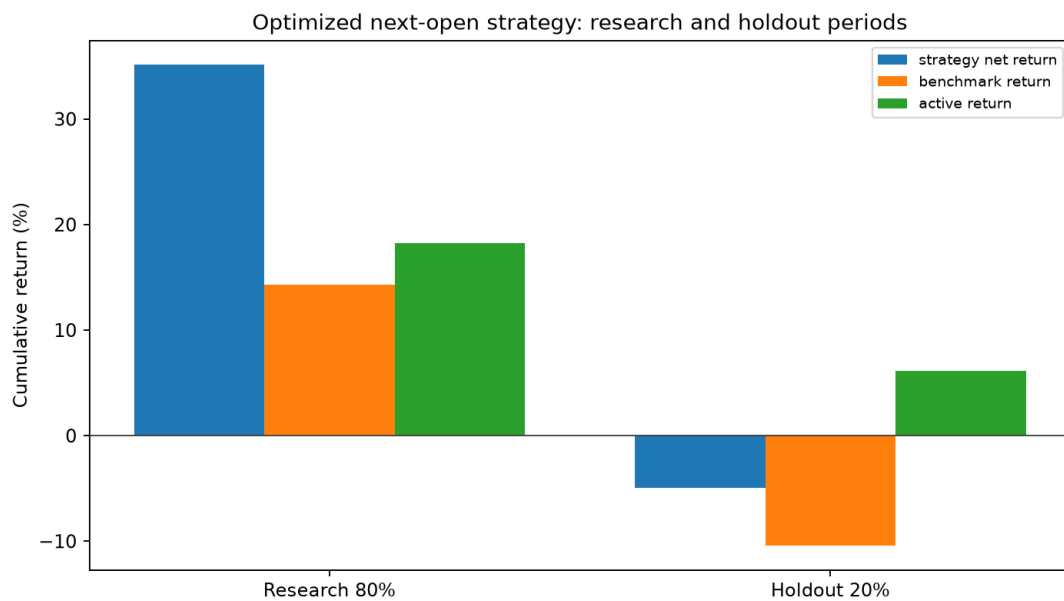


图 12：次日开盘策略在前 80% 研究期和最后 20% 留出期的收益对比。

完整样本次日开盘成本后累计收益为 28.46%，达到 25% 目标；但最后 20% 留出期绝对收益为 -4.95%，同期基准为 -10.44%，主动收益为 6.13%。因此完整样本结果不能解释为未来收益保证。

十一、结论与参考说明

- 成交额离散度、日内振幅、价量压力和单笔成交规模异常在样本中表现为反向因子。
- 主动买卖不平衡冲击表现为负向因子，说明当日异常主动买入在下一日更接近短期反转信号。
- 七因子组合通过历史 IC 自动确定方向，避免把同日未来收益用于当日交易。
- 正式次日开盘策略成本后累计收益为 32.74%，年化收益为 29.51%，最大回撤为 -11.27%。
- 最后 20% 留出期仍跑赢下跌基准，但绝对收益为负，策略还需要在全新日期继续验证。

参考材料

A-2.pdf：参考其因子指标表、策略净值曲线和风险指标的呈现结构。本报告没有复制参考文件中的因子结论、策略数值或图片，所有公式、指标和图像均来自当前项目代码与输出。

复现文件

因子代码：pipeline_code/construct_factors.py
因子定义：factors/factor_metadata.csv
因子汇总：evaluation/factor_summary.csv
诊断图：evaluation/figures/
组合指标：backtest/optimized_strategy_metrics.csv
回测代码：scripts/analyze_factors_backtest.py